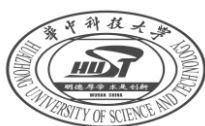


华中科技大学 2022~2023 学年第一学期



“工程材料学”考试试卷 (A 卷)

考试方式: 闭卷 考试日期: 2023.2.17 考试时长: 150 分钟

专业班级: _____ 学 号: _____ 姓 名: _____

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	总分
分数												

分 数	
评卷人	

一、选择 (将正确选项的字母填在题干后的括号内)
(共 20 分, 每项 2 分)

1、制备金相试样的正确步骤是 A

- A. 取样 → 镶样 → 粗磨 → 细磨 → 抛光 → 浸蚀
- B. 取样 → 镶样 → 粗磨 → 磨光 → 浸蚀 → 抛光
- C. 取样 → 粗磨 → 细磨 → 浸蚀 → 镶样 → 抛光
- D. 取样 → 粗磨 → 细磨 → 浸蚀 → 抛光 → 镶样

2、当铁发生以下同素异构转变时: $\alpha\text{-Fe}$ 到 $\gamma\text{-Fe}$, 其体积将 B

- A 膨胀, B, 收缩 C 不变 D 有些方向膨胀, 有些方向收缩

3、在二元合金相图中, 三相平衡共存时, 必定是一条水平线, 每条水平线一定与 C 以一点接触。

- A 一个单相区 B 共存三相之中的二个单相区 C 共存三相之中的三个单相区
- D 两个单相区

4、室温下平衡组织为 $\text{P}+\text{Fe}_3\text{C}_{II}$ 的铁碳合金是 C

- A、工业纯铁; B, 亚共析钢, C, 过共析钢, D 共析钢

5、滑移面及滑移方向与外力 (B) 时, 最易滑移。

- A 平行 ; B, 成 45° 夹角; C, 垂直; D, 成 30° 夹角

6、正火是将工件加热到一定温度, 保温一段时间, 然后采用的冷却方式是 C

- A 随炉冷却; B, 在油中冷却; C, 在空气中冷却; D, 在水中冷却

7、为了改善高速钢铸态组织中的碳化物不均匀性, 应进行 D。

A, 完全退火;B, 正火;C , 球化退火; D, 锻造加工+等温球化退火

8、白铜是指 C

A, Cu-Zn 合金; B, Cu-Sn 合金; C, Cu-Ni 合金; D, Cu-Al 合金

9、膨胀系数最低的高分子化合物的形态是 C

A 线型 ;B, 支化型; C, 体型; D, 梳型

10、氧化铝陶瓷的主要结合键是 C

A 共价键, B, 金属键; C, 离子键; D , 分子键

分 数	
评卷人	

二、判断题（每题 1 分，共 10 分）

1、金属材料的疲劳强度、冲击韧性、耐磨性属于金属材料的力学性能。（ √ ）

2、空位与位错都是晶体的点缺陷。（ X ）

3、当晶核长大时，随过冷度的增加，晶核的长大速率增大。但是过冷度很大时，晶核长大速率很快减小。（ √ ）

4、磷是有害杂质，当含量过高，钢在热加工时易开裂，从会产生热脆。（ X ）

5、一般晶界的强度高于晶内，所以高温下，细晶组织的热强性高。（ X ）

6、针状马氏体的强韧性高于板条马氏体。（ X ）

7、Cr12 和 1Cr13 钢的成分接近，是同一类钢。（ X ）

8、聚合物由单体合成，聚合物的成分就是单体的成分；分子链由链节构成，分子链的结构和成分就是链节的结构和成分。（ X ）

9、硅酸盐的结构虽然复杂，但是都是由 $[\text{SiO}_4]$ 四面体作为骨干而组成的。（ √ ）

10、现有一冷冲压模具，原用 T10 钢制造，但使用寿命较短，若选用 40Cr 制造，并通过适当热处理将可提高其使用寿命。（ X ）

分 数	
评卷人	

三、现有下列牌号的材料：①T12 ②W18Cr4V ③5CrNiMo ④60Si2Mn ⑤ZGMn13 ⑥0Cr18Ni9Ti ⑦20CrMnTi ⑧40CrNiMo ⑨HT200 ⑩Cr12MoV 请按用途选择钢号并给出最终热处理工艺：（10 分）

产品名称	选用材料（选一种）	最终热处理工艺名称
------	-----------	-----------

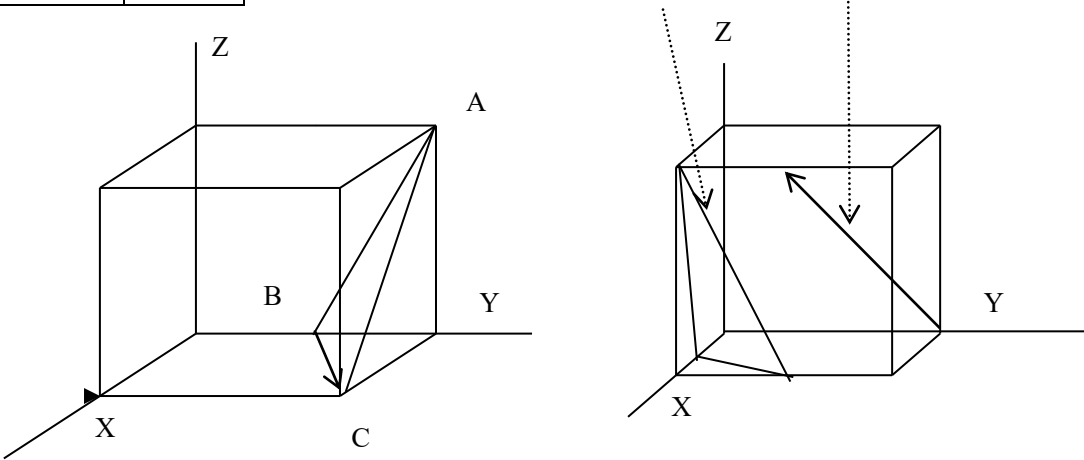
机床床身	HT200	铸态，不热处理
汽车传动齿轮	20CrMnTi	渗碳淬火+低温回火
挖掘机斗齿	ZGMn13	水韧处理
机床主轴	40CrNiMo	淬火+高温回火
冷冲模具	Cr12MoV	淬火+低温回火

每空 1 分

分 数	
评卷人	

四、在下面的立方晶胞中，

- (1) 写出左图中晶面 ABC 的晶面指数和晶向 BC 的晶向指数；
 (2) 在右图中画出晶面 $(\bar{3} \ 2 \ 1)$ 和晶向 $[2 \ \bar{1} \ 2]$ 。（共 8 分）



晶面 ABC $(1 \ \bar{2} \ 1)$
 晶向 BC $[2 \ 1 \ 0]$

（每项 2 分）

分 数	
评卷人	

五、某型号柴油机的凸轮轴，要求凸轮表面有高的硬度（HRC>50），而心部具有良好的韧性（Ak>40J），原采用 45 钢调质处理再在凸轮表面进行高频淬火，最后低温回火，现因工厂库存的 45 钢已用完，只剩 15 钢，拟用 15 钢代替。试说明：

- (1) 原 45 钢各热处理工序的作用；
- (2) 改用 15 钢后，应按原热处理工序进行能否满足性能要求？为什么？
- (3) 改用 15 钢后，为达到所要求的性能，在心部强度足够的前提下采用何种热处理工艺？（10 分）

答：（1）正火处理可细化组织，调整硬度，改善切削加工性；
调质处理得到回火索氏体组织，可获得高的综合机械性能和疲劳强度；
局部表面淬火及低温回火得到高碳回火马氏体+少量残余奥氏体，可获得局部高硬度和耐磨性。（4 分）

（2）不能。改用 15 钢后按原热处理工序会造成心部较软，表面硬，会造成表面脱落。（3 分）

（3）渗碳+淬火+低温回火。（3 分）
可获得表面高耐磨的回火马氏体+碳化物+少量残余奥氏体，而心部强韧性好。

分 数	
评卷人	

六、在实际应用中，细晶粒金属材料往往具有较好的常温力学性能，为什么？如果其他条件相同，试比较在下列铸造条件下铸件晶粒的大小。

- （1）金属模浇注与砂模浇注； （2）变质处理与不变质处理；
（3）铸成薄件与铸成厚件； （4）浇注时采用震动与不采用震动。（5 分）

答：多晶体中，由于晶界上原子排列不很规则，阻碍位错的运动，使变形抗力增大。金属晶粒越细，晶界越多，变形抗力越大，金属的强度就越大。

多晶体中每个晶粒位向不一致。一些晶粒的滑移面和滑移方向接近于最大切应力方向（称晶粒处于软位向），另一些晶粒的滑移面和滑移方向与最大切应力方向相差较大（称晶粒处于硬位向）。在发生滑移时，软位向晶粒先开始。当位错在晶界受阻逐渐堆积时，其他晶粒发生滑移。因此多晶体变形时晶粒分批地逐步地变形，变形分散在材料各处。晶粒越细，金属的变形越分散，减少了应力集中，推迟裂纹的形成和发展，使金属在断裂之前可发生较大的塑性变形，从而使金属的塑性提高。

由于细晶粒金属的强度较高、塑性较好，所以断裂时需要消耗较大的功，因而韧性也较好。因此细晶强化是金属的一种很重要的强韧化手段。

（3 分）

晶粒大小比较：金属模浇注小于砂模浇注；
变质处理小于不变质处理
铸成薄件小于铸成厚件
浇注时采用震动小于与不采用震动。 2 分

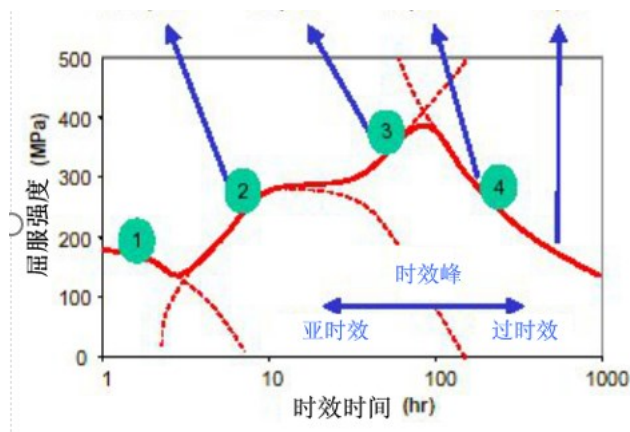
分 数	
评卷人	

七、解释铝合金时效强化的现象与强化的主要原因，各举一个形变铝合金和铸造铝合金应用的例子（5分）。

答 时效强化是指铝合金经过固溶及时效以后，会产生强度硬度升高的现象。

强化的主要原因 铝合金固溶处理后得到一个过饱和的 α 固溶体，该组织是不稳定的，有分解出强化相过渡到稳定状态的倾向。在室温下放置或低温加热时，会析出与基体共格或过共格的第二相，从而使强度和硬度会明显升高。

例如：Al-Cu 合金经固溶时效以后，Al-Cu 合金时效处理析出相顺序： GP 区—— θ'' —— θ' —— θ （ $CuAl_2$ ），在时效过程中保持析出 θ'' 和 θ' 阶段（2-3 阶段），从而铝合金产生强度硬度升高。但若时间过长，析出稳定 θ （ $CuAl_2$ ），则硬度又会下降软化，即过时效。（3分）



例子 铝合金门窗、铝合金笔记本壳等采用的是形变铝合金
发动机铝合金缸体一般采用的是铸造铝合金（2分）

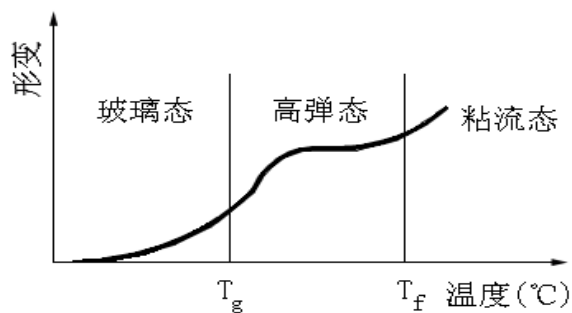
分 数	
评卷人	

八 高分子材料与金属材料的结合键有什么不同？线型非晶高聚物在不同温度下表现为哪三种状态？举一个高分子材料在工业中分别做结构材料与功能材料的例子。

（共6分）

答：高分子材料主要结合键是分子键和共价键，一般大分子链内部为共价键、大分子链间为分子键。金属材料的结合键为金属键。（2分）

线型非晶态高聚物在不同温度下表现出三种物理状态：玻璃态、高弹态和粘流态。在恒定应力下的变形-温度曲线如图所示。 T_b 为脆化温度， T_g 为玻璃化温度， T_f 为粘流温度， T_d 为化学分解温度（3分）



线型非晶态高聚物的温度-形变曲线

T_g - 玻璃化温度; T_f - 粘流温度.

(2 分)

例子:

排水管道选聚氯乙烯 (结构材料)

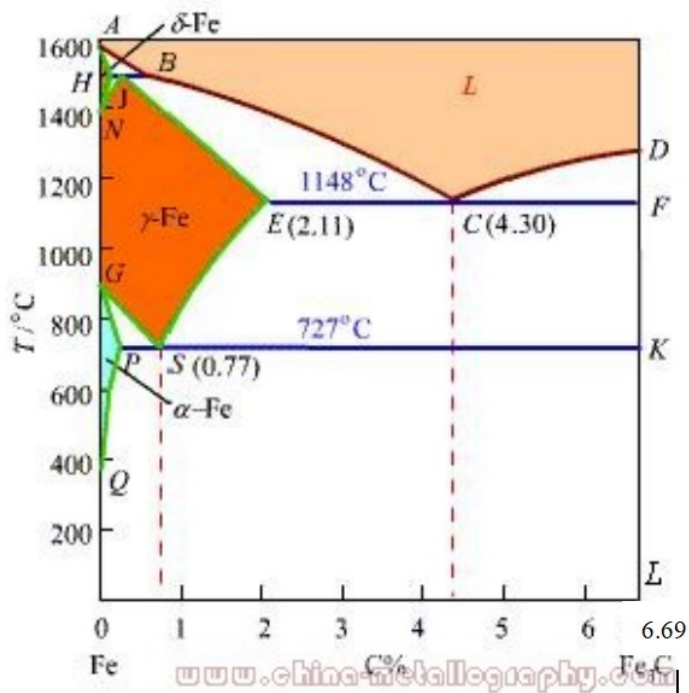
电缆绝缘包层聚氯乙烯 (功能材料)

(1 分)

分 数	
评卷人	

九. 根据铁碳平衡相图回答下列问题: (10 分)

- 1) 指出此二元系中比较适合做变形合金和铸造合金的成分范围。
- 2) 标注平衡反应的成分及温度, 写出平衡反应式。
- 3) 分析 Fe-5%C 合金的平衡凝固过程, 并计算室温下其中相组成物和组织组成物的百分含量。
- 4) Fe-0.8%C 合金和 Fe-5%C 合金在性能上有何不同? 各适宜做什么?



答 (1) 适合变形合金: $0 < \omega_c < 2.11\%$
 适合铸造合金: $2.11 \leq \omega_c \leq 6.67\%$ (2分)

(2) $L_B + \delta_H \rightarrow A_J$ 1495℃恒温转变, 包晶转变
 $L_C \xrightarrow{1148^\circ\text{C 恒温}} A_E + Fe_3C$ (形成莱氏体 L_e) 共晶反应

$A_S \xrightarrow{727^\circ\text{C 恒温}} F_P + Fe_3C$ (形成珠光体 P) 共析反应 (2分)

组织组成为: $P + Fe_3C_{II}$

(3) 5%C 碳合金为亚共晶合金 (4分)

结晶过程为 $L \rightarrow L + Fe_3C_I \rightarrow L \rightarrow L_d \rightarrow A \rightarrow Fe_3C_{II}$

$\rightarrow A \rightarrow P \rightarrow L_d \rightarrow L_d'$

最终组织 $Fe_3C_I + L_d'$

相对含量

其中 $L_d' \% = (6.69 - 5) / (6.69 - 4.3) \times \% = 70.7\%$

$Fe_3C_I \% = (5 - 4.3) / (6.69 - 4.3) \times \% = 29.3\%$

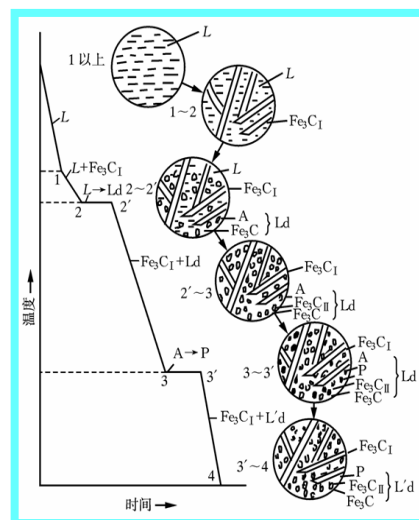
相组成为 F, Fe_3C

$F \% = (6.69 - 5) / (6.69 - 0.008) \% = 25.3\%$

$Fe_3C \% = 1 - 25.3 \% = 52.3\%$

(结晶过程 2 相组成与组织组成 2分)

(4) Fe-0.8%C 合金 为共析成分的工具钢, 主要组织为珠光体, 具有高的强度与耐磨性, 适宜做一般工具和受力不大的模具, Fe-5%C 合金为过共晶白口铁, 硬度高, 脆性大, 用于简单的受力不大的耐磨铸件。 (2分)



分 数	
评卷人	

十、塑性变形使金属的组织与性能发生哪些变化? 在制造齿轮时, 有时采用喷丸处理 (将金属丸喷射到金属表面), 使齿面得到强化, 试分析原因 (共 6 分)

答 塑性变形使金属的组织变化 (1)显微组织呈现纤维状, (2)晶粒中亚晶粒增多; (3)产生形变织构。

塑性变形使金属的性能变化: (1)加工硬化, 即变形使位错密度增大, 强度硬度上升, 塑性下降 (2)产生残余应力。

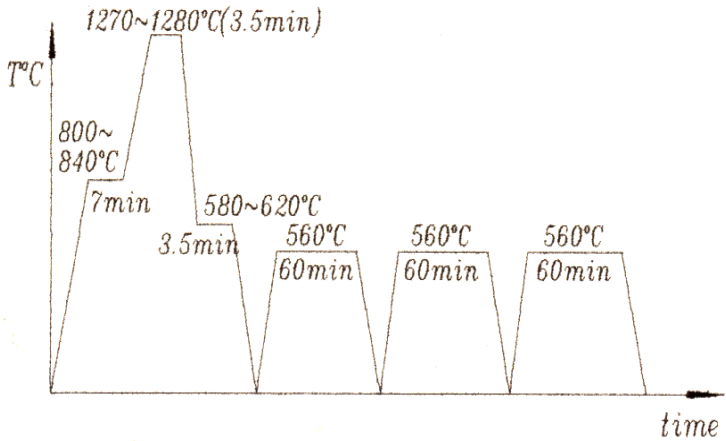
4 分

制造齿轮喷丸处理，齿面产生形变强化、成形一定深度的压应力层，从而提高齿轮的疲劳强度或疲劳寿命。

2 分

分 数	
评卷人	

- 十一、（1）机械零件的选材一般应根据哪些原则来考虑？
（2）用 W18Cr4V 制造盘形铣刀，其最终热处理的工艺曲线如图，



分析淬火工艺特点，W18Cr4V 钢的 A_{c1} 约为 820℃，若以一般工具钢 $A_{c1}+30-50℃$ 常规方法来确定淬火加热温度，在最终热处理后能否达到高速切削刀具所要求的性能？为什么？

- （3）W18Cr4V 钢刀具在正常淬火后都要进行 560℃ 三次回火，又是为什么？
（4）W18Cr4V 最后的组织是什么？性能如何？（10 分）

答（1）机械零件的选材一般应根据使用性原则、工艺性原则、经济及环境友好性原则原则。

（ 3 分）

（2） 淬火工艺特点是以远高于 A_{c1} 的温度 1280~1280℃ 淬火，若以一般工具钢 $A_{c1}+30-50℃$ 常规方法来确定 W18Cr4V 钢淬火加热温度，在最终热处理后不能达到高速切削刀具所要求的性能。W18Cr4V 含有大量的 W, Cr, V 元素，形成大量的合金碳化物，因为若按常规方法来确定淬火加热温度，则合金碳化物不易溶解，不能满足在高速切削时刀具应保持红硬性、高耐磨性的要求。为使奥氏体得到足够的合金化，必须加热到远远大于 A_{c1} 的温度，既 1280℃ 左右。

另外在 580~620℃ 等温是进行分级淬火，以减小工件的变形。（ 3 分）

（3） 18Cr4V 钢刀具在正常淬火后，会产生百分之二十左右的残余奥氏体，都要进行 560℃ 三次回火，这是为消除残余奥氏体， 同时 560℃ 多次回火时发生二次硬化，原因是：

A 弥散强化，随回火温度升高，从马氏体内析出大量稳定的合金碳化物，弥散分布，使硬度上升，至 560℃时硬度达到峰值。

B 二次淬火，在回火冷却时发生 A' 向 $M_{\text{回}}$ 转变，也使硬度上升。多次回火可继续降低残余奥氏体量，进一步提高硬度。（2 分）

4) 最终组织：回火马氏体 + 少量残余奥氏体 + 弥散碳化物。

这种组织具有高硬度、高耐磨、高强度、红硬性、足够的韧性与抗疲劳性。（2 分）